1.1.1 Определение систематических и случайных погрешностей при измерении удельного сопротивления нихромовой проволоки

Анаит Хачоян

Б03-503

Аннотация

Цель работы: измерить удельное сопротивление проволоки и вычислить систематические и случайные погрешности при использовании таких измерительных приборов, как линейка, штангенциркуль, микрометр, амперметр, вольтметр и мост постоянного тока. **В работе используются:** линейка, штангенциркуль, микрометр, отрезок проволоки из нихрома, амперметр, вольтметр, источник ЭДС, мост постоянного тока, реостат, ключ.

Теоретические сведения

Удельное сопротивление материала проволоки круглого сечения, изготовленной из однородного материала и имеющей всюду одинаковую толщину, определяется по формуле:

$$\rho = R\frac{\pi d^2}{4l} \tag{1}$$

где R - сопротивление измеряемого отрезка проволоки, l - его длина, d - диаметр проволоки. Согласно закону Ома напряжение V и ток I в образце связаны отношением:

$$R = VI \tag{2}$$

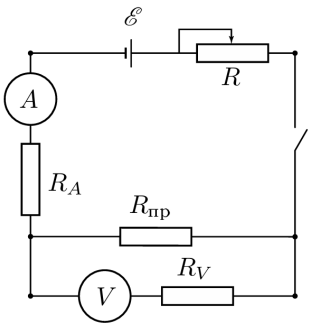

Рис. 1

Для измерения напряжения и тока использовалась схема, приведенная на рисунке 1. Ввиду неидеальности используемого вольтметра необходимо учесть поправку на его конечное сопротивление R_V. Показания амперметра I_A и вольметра V_B связаны соотношением:

$$V_B = R'I_A \tag{3}$$

где R' - сопротивление параллельно соединенных проволоки и вольметра, причем

$\frac{1}{R'} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_V}$, и $R_V \gg R, R'$. График зависимости $V_B(I_A)$ должен представлять прямую, угловой коэффициент которой есть R', откуда сопротивление образца находится как:

$$R = \frac{R_V R'}{R_V - R'} \approx R'\left(1 + \frac{R'}{R_V}\right) \tag{4}$$

Оборудование и инструментальные погрешности

Линейка: $\triangle_{\text{лин}} = \pm 0,5$мм (по цене деления). При определнии положений контактов имеется дополнительня погрешность, которая может быть оценена как $\triangle_{\text{лин}} = \pm 2$мм

Штангенциркуль: $\triangle_{\text{шт}} = \pm 0,1$мм (маркировка производителя)

Микрометр: $\triangle_{\text{мкм}} = \pm 0,01$мм (маркировка производителя)

Характеристики вольтметра

Система	Магнитно-электрическая
Класс точности	0,2
Предел измерений	0,6 В
Число делений шкалы	150
Цена делений	4 мВ/дел
Чувствительность	250 дел/В
Абсолютная погрешность	4 мВ
Внутренне сопротивление прибора	5кОм

Характеристики амперметра

Система	Цифровая
Предел измерений	2 А
Разрядность дисплея	5 ед.
Внутреннее сопротивление	1,4 Ом
Погрешность (согласно паспорту прибора)	$\triangle_A = \pm(0,002X + 2k)$, где X - измеряемая величина, k - единица младшего разряда (k = 0,01 мА)

Относительная поправка заведомо меньше погрешности измерений для вольтметра, поэтому примем далее, что неидеальность вольтметра не оказывает влияния на измерение сопротивления: $R \approx R'$.

Мост постоянного тока Р4833:

Класс точности: 0,1

Разрядность магазина сопротивлений: 5 ед.

Используемый диапазон измерений: $10^{-4} - 10$ Ом (для множителя $N = 10^{-2}$).

Погрешность измерений в используемом диапазоне: $\pm 0,010$ Ом

Результаты измерений и обработка данных

Результаты измерений длины проволоки с помощью штангенциркуля (d_1) и микрометра (d_2)

N изм.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d_1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
d_2	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

При измерении диаметра проволоки штангенциркулем случайная погрешность отсутсвует, значит результат определяется только систематической погрешность штангенциркуля: $d_1 = (0,4 \pm 0,1)$ мм

При измерении диаметра проволки микрометром есть как интсрументальная погрешность, так и случайная:

Средняя длина диаметра: $\overline{d} = \frac{\sum d_i}{N} = 0{,}361$ мм

Погрешность случайного: $\sigma_{\text{сл}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(d_i - \overline{d})^2} = 0{,}003$ мм

Погрешность измерения: $\sigma = \sqrt{\triangle^2_{\text{мкм}} + \sigma^2_{\text{сл}}} = 0{,}010$ мм

Результат измерения с помощью микрометра: $d_2 = (0,361 \pm 0,010)$ мм

Результаты измерений зависимостей показаний вольтметра V_B от показаний амперметра I_A в схеме рис. 1 при разных длинах l образца представлены в таблице 1. Соответствующие графики зависимостей изображены на рис. 2.

По графику убеждаемся, что экспериментальные данные с хорошей точностью (в пределах инструментальных погрешностей опыта) ложатся на теоретическую прямую $V = RI_A$, исходя щую из начала координат.

Пользуясь методом наименьших квадратов, строим аппроксимирующие прямые $V = \overline{R}I_A$, определяя их угловой коэффициент по формуле: $\langle R \rangle = \frac{\langle VI \rangle}{\langle I^2 \rangle}$

Таблица 1

	$l = (20,0 \pm 0,2)$ см									
V_B, мВ	160	196	208	244	300	348	388	444	484	568
I_A, мА	80	98,6	103,8	121,8	150	173,9	193,8	220,6	240,2	281,7
	$l = (30,0 \pm 0,2)$ см									
V_B, мВ	196	200	256	296	348	388	448	488	528	568
I_A, мА	65,7	67,6	86,1	98,9	116	131,4	149,8	163,2	176,6	189,6
	$l = (50,0 \pm 0,2)$ см									
V_B, мВ	320	340	372	396	420	440	464	508	564	600
I_A, мА	64,2	68,3	74,5	79,4	84	88	92,4	101,4	112,3	119,6

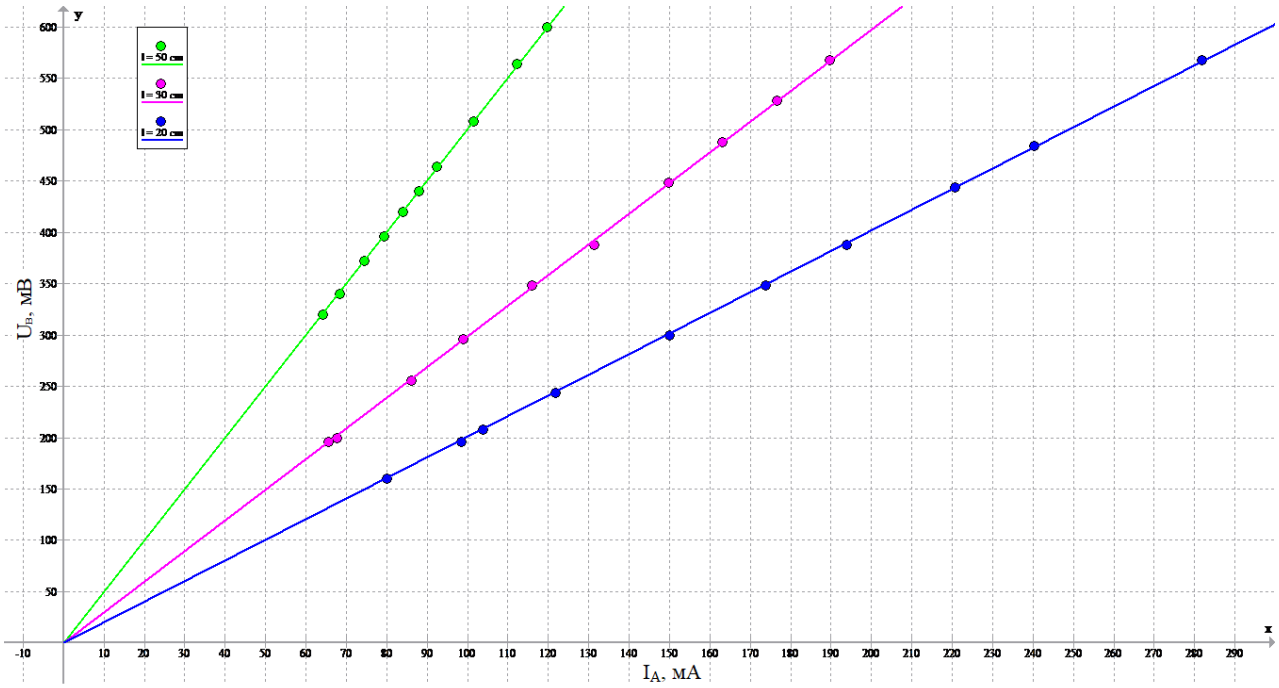

Рис. 2: Результаты измерений напряжения V_B в зависимости от тока I_A для проволок разной длины l и их линейная аппроксимация $y = kx$.

Случайную погрешность определения углового коэффициента вычисляем по формуле:

$$\sigma_R^{\text{сл}} = \frac{1}{\sqrt{10}}\sqrt{\frac{\langle V^2\rangle}{\langle I^2\rangle} - \overline{R}^2}$$

Оценим возможную систематическую погрешность, обусловленную инструментальными погрешностями приборов. Предполагая, что при всех измерениях относительная погрешность приборов одинакова, оценим погрешность вычисления частного R = V/I при максимальных значениях V и I:

$$\triangle_R^{\text{сист}} \sim R\sqrt{\left(\frac{\triangle_V}{V_{\max}}\right)^2 + \left(\frac{\triangle_I}{I_{\max}}\right)^2}$$

Полная погрешность измерения R не превосходит значения:

$$\sigma_R^{\text{полн}} \leq \sqrt{(\sigma_R^{\text{сл}})^2 + (\triangle_R^{\text{сист}})^2}$$

Результаты сведены в таблице 2. Там же для сравнения приведены результаты измерения R с помощью моста постоянного тока Р4833 с учётом его погрешности.

Таблица 2

l, см	$\overline{R}$, Ом	$\sigma_R^{\text{сл}}$, Ом	$\triangle_R^{\text{сист}}$, Ом	$\sigma_R^{\text{полн}}$, Ом	$R_{\text{мост}}$, Ом
50	5,006	0,004	0,034	0,035	5,034 $\pm 0,010$
30	2,988	0,004	0,021	0,022	3,016 $\pm 0,010$
20	2,009	0,002	0,014	0,015	2,021 $\pm 0,010$

Видно, что случайная составляющая измерения сопротивления мала, а основной вклад вно сят систематические приборные погрешности. Контрольные измерения с помощью моста дают заниженные результаты, но все отклонения находятся в пределах $\pm 2\sigma_R^{\text{полн}}$

По формуле (1) находим удельное сопротивление материала проволоки, используя значения $\overline{R}$. Сравнивая относительные величины погрешностей величин, входящих в (1), приходим к выводу, что наибольший вклад в погрешность вносит измерение диаметра проволоки ($2\sigma_d/d \sim 6,3\%$), при этом вкладом остальных измерений можно пренебречь ($\sigma_\rho = 6,3\%\rho$):

Результаты измерений

№ опыта	$\rho, 10^{-6}$, Ом*м
1	1,025$\pm 0,065$
2	1,019 $\pm 0,064$
3	1,028 $\pm 0,064$

Усредняя результаты 3-х опытов, окончательно получим: $\overline{\rho} = (1,024 \pm 0,064)10^{-6}$, Ом*м

Обсуждение результатов и выводы

Измеренные значения удельного сопротивления образца проволоки $\overline{\rho} = (1,024 \pm 0,064)10^{-6}$, Ом*м попадают в диапазон табличных значений для нихрома $\rho_{\text{табл}} = (0,97 - 1,14)10^{-6}$, Ом*м. Использованный в работе метод измерения сопротивлений позволил получить значения R образцов с довольно высокой точностью (0,5%), которая ограничивалась в основном погрешностью аналогового вольтметра. При измерении диаметра проволоки точность микрометра оказалась слишком низкой для исследования проволоки на однородность по длине. Значит, использование более совершенных измерительных приборов позволило бы довести точность измерения по данной методике до 0,1–0,2%